

# 1-4.1 指數的定義與擴充

## 重點歸納

- 整數指數的定義：
- 正整數指數： $a^n$  表示  $n$  個  $a$  連乘。
- 零指數：設  $a \neq 0$ ，則  $a^0 = 1$ （注意： $0^0$  無意義）。
- 負整數指數：設  $a \neq 0$ ，則  $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ （負次方即為倒數）。
- 有理數指數的定義：設  $a > 0$ ，且  $n$  為正整數：
- $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ 。
- $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$ 。
- 實數指數：當底數  $a > 0$  時，對於任意實數  $r$ （含無理數）， $a^r$  均有意義。例如  $2^{\sqrt{2}}$  可由有理數數列  $2^{1.4}, 2^{1.41}, 2^{1.414} \dots$  逐步逼近而定義。
- 底數限制：在討論有理數或實數指數時，為了確保運算結果唯一且為實數，底數  $a$  必須大於 0。

## 重要題型

- 求值問題：計算含負數或分數指數的代數式（如  $(32)^{\frac{2}{5}}$  或  $(8)^{-\frac{2}{3}}$ ）。
- 定義判定：判斷特定的指數式（如  $(-8)^{\frac{1}{3}}$  或  $0^{-2}$ ）在實數系中是否有意義。
- 根式轉指數：將複雜的根式（如  $\sqrt[3]{x\sqrt{x}}$ ）化為指數型式進行運算。